NAMA: LATIFANIKA NURAFWI

NIM: H1D024099

SHIFT KRS: SHIFT B

SHIFT SEKARANG: SHIFT C

PETSHOP

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt
```

- **numpy : membuat range nilai**
- **skfuzzy : logika fuzzy**
- **control : membangun sistem fuzzy**
- **matplotlib : visualisasi grafik**

 # 1. Variabel Fuzzy

```
barang_terjual = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'Barang Terjual')
permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 301, 1), 'Permintaan')
harga_peritem = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100001, 1), 'Harga per Item')
profit = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 4000001, 1), 'Profit')
stok = ctrl.Consequent(np.arange(0, 1001, 1), 'Stok Makanan')
```

- **Input:**
  - **Barang Terjual (0–100)**
  - **Permintaan (0–300)**
  - **Harga per Item (0–100.000)**
  - **Profit (0–4.000.000)**
- **Output:**
  - **Stok Makanan (0–1000)**

 # 2. Himpunan Fuzzy

- **rendah, sedang, tinggi, murah, mahal : membership function**
- **sedang, banyak : menentukan "seberapa besar" suatu nilai masuk ke kategori tertentu**
- **trapmf : bentuk trapezium**
- **trimf : bentuk segitiga**

 # Barang Terjual

```
barang_terjual['rendah'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [0, 0, 40])
barang_terjual['sedang'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [30, 50, 70])
barang_terjual['tinggi'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [60, 100, 100])
```

 # Permintaan

```
permintaan['rendah'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [0, 0, 100])
permintaan['sedang'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [50, 150, 250])
permintaan['tinggi'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [200, 300, 300])
```

 # Harga per Item

```
harga_peritem['murah'] = fuzz.trimf(harga_peritem.universe, [0, 0, 40000])
harga_peritem['sedang'] = fuzz.trimf(harga_peritem.universe, [30000, 50000, 80000])
harga_peritem['mahal'] = fuzz.trimf(harga_peritem.universe, [60000, 100000, 100000])
```

 # Profit

```
profit['rendah'] = fuzz.trimf(profit.universe, [0, 0, 1500000])
profit['sedang'] = fuzz.trimf(profit.universe, [1000000, 2000000, 2500000])
profit['tinggi'] = fuzz.trapmf(profit.universe, [1500000, 2500000, 4000000, 4000000])
```

 # Stok Makanan

```
stok['sedang'] = fuzz.trimf(stok.universe, [100, 500, 900])
stok['banyak'] = fuzz.trimf(stok.universe, [500, 1000, 1000])
```

 # 3. Rules

- **rule1 – rule6**
- **operator & : semua kondisi harus terpenuhi**

```
rule1 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga_peritem['murah'] &
profit['tinggi'], stok['banyak'])
rule2 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga_peritem['murah'] &
profit['sedang'], stok['sedang'])
rule3 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['sedang'] & harga_peritem['murah'] &
profit['sedang'], stok['sedang'])
rule4 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & harga_peritem['murah'] &
profit['sedang'], stok['sedang'])
rule5 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & harga_peritem['murah'] &
profit['tinggi'], stok['banyak'])
rule6 = ctrl.Rule(barang_terjual['rendah'] & permintaan['rendah'] & harga_peritem['sedang'] &
profit['sedang'], stok['sedang'])
```

 # 4. Control System

```
stok_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3, rule4, rule5, rule6])
stok_makanan = ctrl.ControlSystemSimulation(stok_ctrl)
```

- **Menggabungkan semua rules**

- **Membuat sistem yang bisa dihitung**

```
inputbrg = input("Masukkan Barang Terjual (0-100) (80): ") or 80
inputpermintaan = input("Masukkan Permintaan (0-300) (255): ") or 255
inputharga = input("Masukkan Harga Per Item (0-100000) (25000): ") or 25000
inputprofit = input("Masukkan Profit (0-4000000) (3500000): ") or 3500000
```

- **inputbrg = input(...) or 80, dll : kalau user ngga input nanti pake default 80, dst**

```
stok_makanan.input['Barang Terjual'] = int(inputbrg)
stok_makanan.input['Permintaan'] = int(inputpermintaan)
stok_makanan.input['Harga per Item'] = int(inputharga)
stok_makanan.input['Profit'] = int(inputprofit)

stok_makanan.compute()
```

- **Fuzzifikasi : ubah angka ke derajat keanggotaan**
- **Inferensi : jalankan rules**
- **Defuzzifikasi : hasil akhir (angka pasti)**

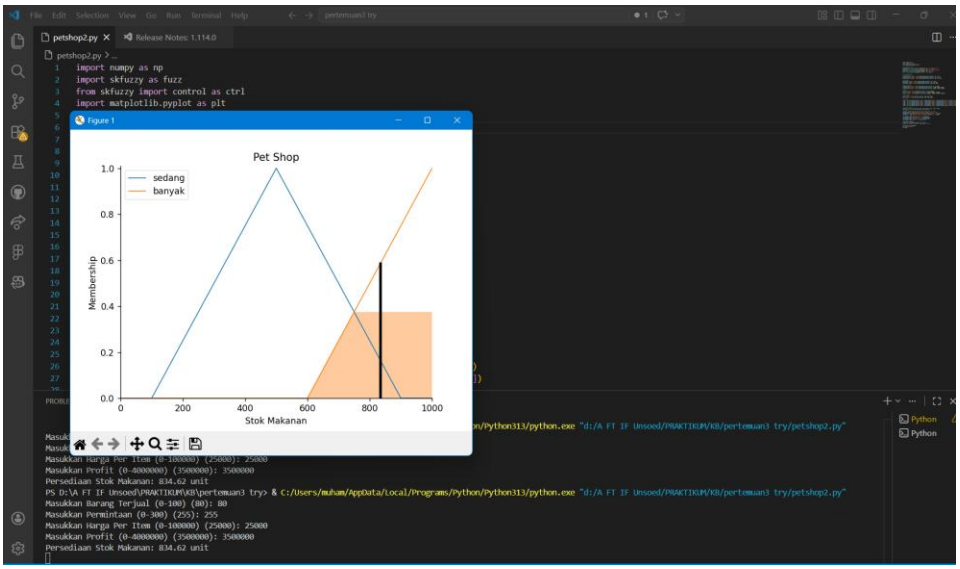
```
hasil_stok = stok_makanan.output['Stok Makanan']
print(f"Persediaan Stok Makanan: {hasil_stok:.2f} unit")
```

- **Menampilkan jumlah stok yang direkomendasikan**

```
stok.view(sim=stok_makanan)
plt.title("Pet Shop")
```

- **Menampilkan grafik hasil fuzzy**
- **Garis hitam = hasil akhir stok**

```
plt.show()
```



PELAYANAN

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt
```

- **numpy : membuat range nilai**
- **skfuzzy : logika fuzzy**
- **control : membangun sistem fuzzy**
- **matplotlib : visualisasi grafik**

```
kejelasan_informasi = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasan_informasi')
kejelasan_persyaratan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasan_persyaratan')
kemampuan_petugas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kemampuan_petugas')
ketersediaan_sarpras = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'ketersediaan_sarpras')
kepuasan_pelayanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1), 'kepuasan_pelayanan')
```

- **Input (0–100):**
  - **Kejelasan Informasi**
  - **Kejelasan Persyaratan**
  - **Kemampuan Petugas**
  - **Ketersediaan Sarpras**
- **Output (0–400):**
  - **Kepuasan Pelayanan**

```
for var in [kejelasan_informasi, kejelasan_persyaratan, kemampuan_petugas,
ketersediaan_sarpras]:
    var['Tidak_Memuaskan'] = fuzz.trapmf(var.universe, [0, 0, 60, 75])
    var['Cukup_Memuaskan'] = fuzz.trimf(var.universe, [60, 75, 90])
    var['Memuaskan']  = fuzz.trapmf(var.universe, [75, 90, 100, 100])
```

- **Tidak Memuaskan : Trapesium [0, 0, 60, 75]**
- **Cukup Memuaskan: Segitiga [60, 75, 90]**
- **Memuaskan : Trapesium [75, 90, 100, 100]**

```
kepuasan_pelayanan['Tidak_Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [0, 0,
50, 75])
kepuasan_pelayanan['Kurang_Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [50,
75, 100, 150])
kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [100,
150, 250, 275])
```

```
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [250, 275, 325, 350])
kepuasan_pelayanan['Sangat_Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [325, 350, 400, 400])
```

#RULE1 – RULE81
3 × 3 × 3 × 3 = 81 rules

```
rule1 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Kurang_Memuaskan'])
rule2 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule3 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule4 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule5 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule6 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule7 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule8 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule9 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])

rule10 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
```

```
rule11 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule12 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule13 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule14 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule15 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule16 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule17 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule18 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])

rule19 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule20 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule21 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule22 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule23 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
```

```
rule24 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule25 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule26 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule27 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat_Memuaskan'])

rule28 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule29 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule30 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule31 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule32 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule33 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule34 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule35 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule36 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
```

```
rule37 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule38 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule39 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule40 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule41 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule42 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule43 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule44 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule45 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat_Memuaskan'])

rule46 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule47 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule48 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
```

```
rule49 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule50 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule51 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat_Memuaskan'])
rule52 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule53 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat_Memuaskan'])
rule54 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup_Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat_Memuaskan'])

rule55 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule56 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule57 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule58 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule59 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule60 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule61 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
```

```
rule62 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule63 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Tidak_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat_Memuaskan'])

rule64 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup_Memuaskan'])
rule65 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule66 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule67 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule68 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule69 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat_Memuaskan'])
rule70 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule71 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat_Memuaskan'])
rule72 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['Cukup_Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat_Memuaskan'])

rule73 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] &
kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
```

```
rule74 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] &
kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule75 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] &
kemampuan_petugas['Tidak_Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Sangat_Memuaskan'])
rule76 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] &
kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
rule77 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] &
kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Sangat_Memuaskan'])
rule78 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] &
kemampuan_petugas['Cukup_Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Sangat_Memuaskan'])
rule79 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] &
kemampuan_petugas['Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak_Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Sangat_Memuaskan'])
rule80 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] &
kemampuan_petugas['Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup_Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Sangat_Memuaskan'])
rule81 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] &
kemampuan_petugas['Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Sangat_Memuaskan'])

rules = [
    rule1, rule2, rule3, rule4, rule5, rule6, rule7, rule8, rule9,
    rule10, rule11, rule12, rule13, rule14, rule15, rule16, rule17, rule18,
    rule19, rule20, rule21, rule22, rule23, rule24, rule25, rule26, rule27,
    rule28, rule29, rule30, rule31, rule32, rule33, rule34, rule35, rule36,
    rule37, rule38, rule39, rule40, rule41, rule42, rule43, rule44, rule45,
    rule46, rule47, rule48, rule49, rule50, rule51, rule52, rule53, rule54,
    rule55, rule56, rule57, rule58, rule59, rule60, rule61, rule62, rule63,
    rule64, rule65, rule66, rule67, rule68, rule69, rule70, rule71, rule72,
    rule73, rule74, rule75, rule76, rule77, rule78, rule79, rule80, rule81
]

kepuasan_ctrl = ctrl.ControlSystem(rules)
kepuasan_simulation = ctrl.ControlSystemSimulation(kepuasan_ctrl)
```

- **Menggabungkan semua rules ke dalam sistem fuzzy**

```
kepuasan_simulation.input['kejelasan_informasi'] = 80
kepuasan_simulation.input['kejelasan_persyaratan'] = 60
kepuasan_simulation.input['kemampuan_petugas'] = 50
kepuasan_simulation.input['ketersediaan_sarpras'] = 90
```

- **Input nilai**

```
kepuasan_simulation.compute()
```

- **Fuzzifikasi**
- **Inferensi (81 rules aktif sesuai kondisi)**
- **Defuzzifikasi : hasil angka**

```
kejelasan_informasi.view()
kejelasan_persyaratan.view()
kemampuan_petugas.view()
ketersediaan_sarpras.view()
kepuasan_pelayanan.view()
kepuasan_pelayanan.view(sim=kepuasan_simulation)

tingkat_kepuasan = kepuasan_simulation.output['kepuasan_pelayanan']
print(f'Tingkat Kepuasan Pelayanan : {tingkat_kepuasan:.2f}')

plt.show()
```

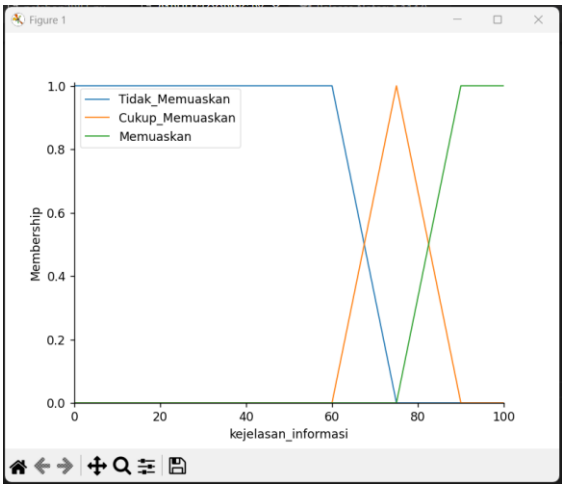


Figure 1
Tidak_Memuaskan
Cukup_Memuaskan
Memuaskan
Membership
kejelasan_informasi

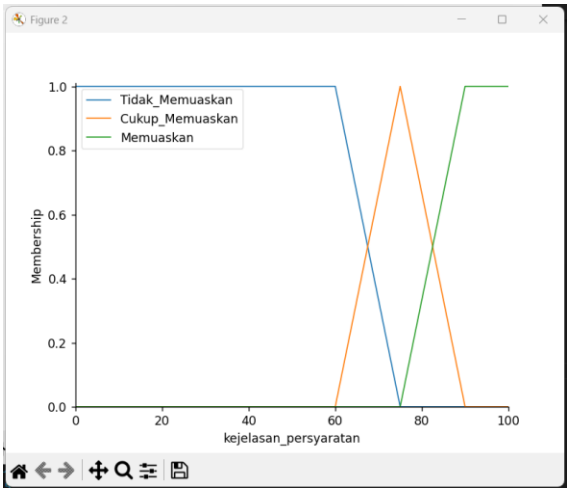


Figure 2
Tidak_Memuaskan
Cukup_Memuaskan
Memuaskan
Membership
kejelasan_persyaratan

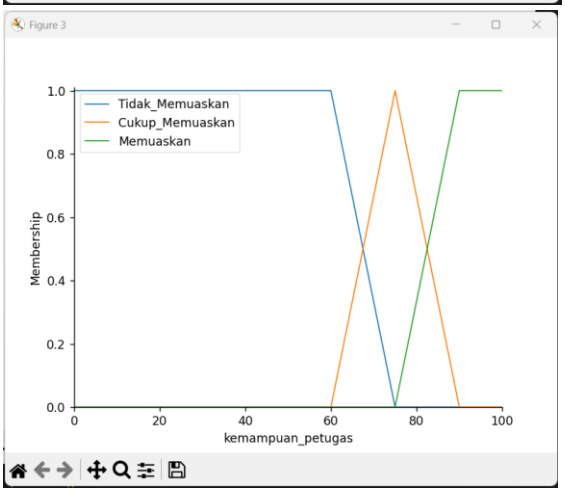


Figure 3
Tidak_Memuaskan
Cukup_Memuaskan
Memuaskan
Membership
kemampuan_petugas

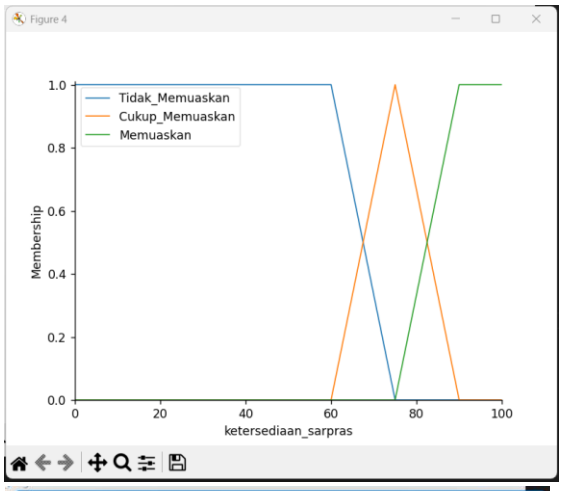


Figure 4
Tidak_Memuaskan
Cukup_Memuaskan
Memuaskan
Membership
ketersediaan_sarpras

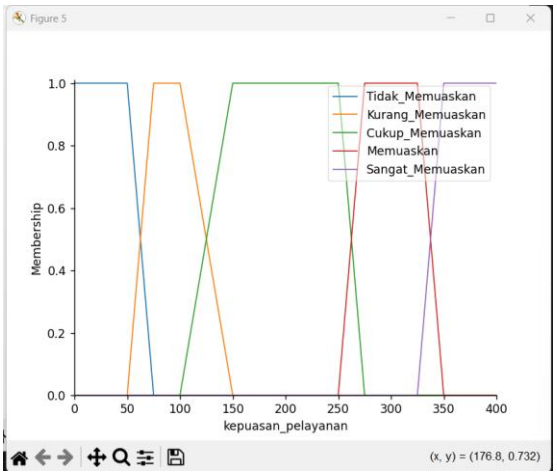


Figure 5
Tidak_Memuaskan
Kurang_Memuaskan
Cukup_Memuaskan
Memuaskan
Sangat_Memuaskan
Membership
kepuasan_pelayanan
(x, y) = (176.8, 0.732)

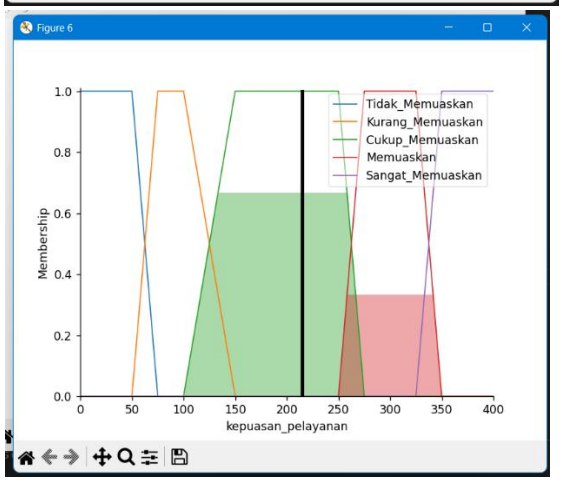


Figure 6
Tidak_Memuaskan
Kurang_Memuaskan
Cukup_Memuaskan
Memuaskan
Sangat_Memuaskan
Membership
kepuasan_pelayanan